Manual de administración

Introducción y Arquitectura del Sistema

El presente manual tiene como objetivo guiar a los administradores de infraestructura tecnológica en la operación, gestión, mantenimiento y monitoreo del sistema Syntropy. El sistema Syntropy se compone de una arquitectura distribuida basada en microservicios ejecutados en contenedores Docker sobre servidores Linux, interactuando con una base de datos relacional.

Componentes Principales de Syntropy

- **Backoffice de Administración Municipal:** Panel centralizado para el monitoreo en tiempo real, gestión de parámetros críticos y exportación de reportes.

  Dentro del Backoffice existen varias funcionalidades, como por ejemplo:

  -**Reportar:** Cualquier vecino notifica el estado de un contenedor: Lleno, Dañado, Desbordado con una foto y ubicación exacta.
  -Recolectar: Los camiones reciben rutas ajustadas según las incidencias activas y el estado real de cada zona.
  -Mapa: Ubicación en vivo de camiones, contenedores e incidencias.
  -Estadísticas: Indicadores de recolección incidencias y desempeño por zona.
  -Documentación: Guías del sistema, tipos de residuos y buenas prácticas de uso.

- **Panel de Control con Estadísticas Syntropy:** Módulo visualizador de métricas de recolección, incidencias por zonas y tiempos de resolución.
- **Mapa Interactivo Syntropy:** Sistema de información geográfica para la ubicación en tiempo real de contenedores, centros de acopio y recursos de transporte.
- **Gestión de Flota Syntropy:** Módulo de logística para la asignación de rutas a cuadrillas, mantenimiento preventivo y control del estado operativo de los camiones recolectores.
- **Registro de Centros de Acopio:** Módulo de administración de capacidad y tipos de residuos gestionados.

Administración de Usuarios, Autenticación y Roles

El módulo de gestión de identidades reside en la **API de Usuarios** y se administra de forma centralizada desde el Backoffice de Administración.

Roles Configurados en Syntropy

- **Administrador Municipal:** Acceso total a la configuración global del sistema, gestión de usuarios, auditoría de logs y generación de reportes.
- **Recolector:** Acceso a la interfaz móvil para la visualización de rutas asignadas y registro de estado de recolección.
- **Operario de Vertederos y Centros de Acopio:** Gestión de ingreso/salida de residuos y registro de maquinaria básica.
- **Vecino:** Acceso a realizar y ver reclamos de incidencias en contenedores.

Procedimientos Operativos de Seguridad

- **Alta y Aprobación de Usuarios:** Las solicitudes de registro recibidas mediante la Landing Page deben ser auditadas y aprobadas por el Administrador desde el Backoffice.
- **Control de Accesos:** Separación rigurosa de permisos mediante endpoints REST parametrizados para proteger la integridad de los datos.

Administración de Recursos Fijos, Logística y Flota

En el alcance funcional de Syntropy, la administración de infraestructura física abarca las siguientes operaciones:

Gestión de Contenedores e Incidencias

- **Contenedores:** Alta, baja, modificación y parametrización de estado (funcional, roto, desbordado) e identificación del tipo de residuos asignados.
- **Incidencias:** Monitoreo del flujo de incidencias desde su apertura hasta el cierre, asignando cuadrillas responsables e inspeccionando el historial georreferenciado en el Mapa Interactivo Syntropy.

Gestión de Flota de Camiones y Rutas

- **Control Operativo:** Registro y actualización del estado de disponibilidad de la flota de camiones.
- **Mantenimiento Preventivo:** Programación e historial de mantenimientos para evitar cuellos de botella en la logística móvil.
- **Asignación de Rutas:** Configuración de trayectos y asignación de cuadrillas mediante la API de Recolección.

Centros de Acopio y Maquinaria Básica

- **Infraestructura:** Control de capacidad operativa en vertederos y plantas de acopio.
- **Maquinaria:** Mantenimiento del stock de maquinaria básica requerida para el procesamiento de residuos.

Gestión de Servidores, Contenedores y Mantenimiento Tecnológico

Para garantizar la continuidad operativa del sistema Syntropy, el equipo de administración de sistemas debe aplicar los siguientes procedimientos sobre la infraestructura Linux:

Administración de Base de Datos MySQL 8

El motor MySQL 8 se ejecuta en un servidor dedicado. Los administradores deben asegurar:

- **Respaldos Automatizados (Backups):** Ejecución programada de scripts para copias de seguridad de la estructura (DDL) y datos de la base de datos.
- **Servidor de Contingencia:** Replicación de respaldos en un servidor de respaldo dedicado para garantizar la alta disponibilidad de los datos.

Conexión Remota y Seguridad SSH

- El acceso a los servidores de la infraestructura Syntropy debe realizarse estrictamente mediante el protocolo SSH, utilizando llaves públicas/privadas y puertos no predeterminados.

- Mantenimiento de reglas de Firewall para restringir puertos de comunicación directos únicamente a los microservicios autorizados.

Reportes, Paneles y Monitoreo del Sistema

El Administrador puede consultar el **Panel de Control con Estadísticas Syntropy** para examinar el rendimiento general de la recolección urbana:

- Listado y filtrado de incidencias abiertas versus resueltas.
- Detección de zonas críticas y contenedores con mayor frecuencia de desborde.
- Exportación de informes estadísticos en formatos estándar para la toma de decisiones municipales.